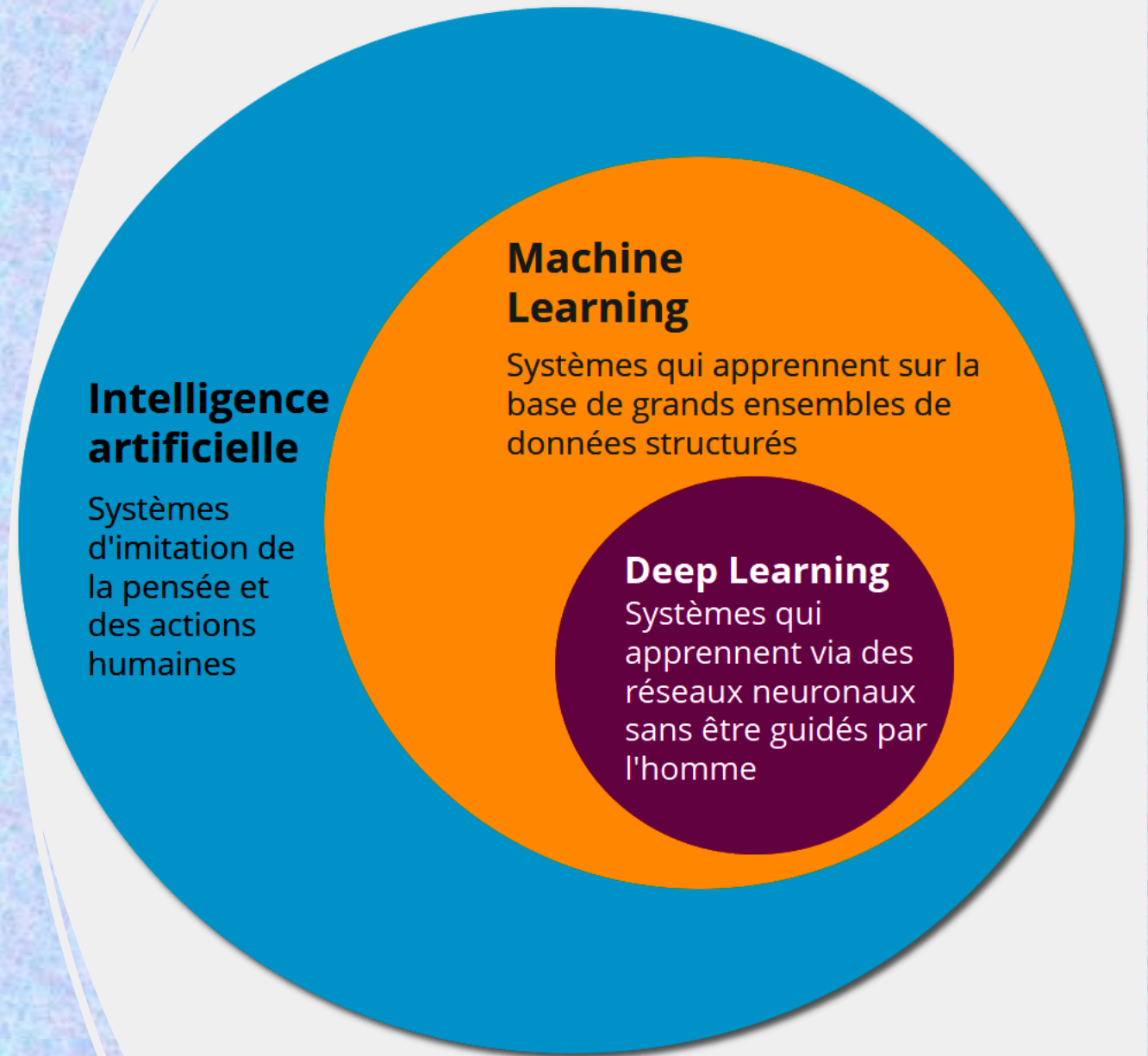


Introduction au machine learning et à ChatGPT



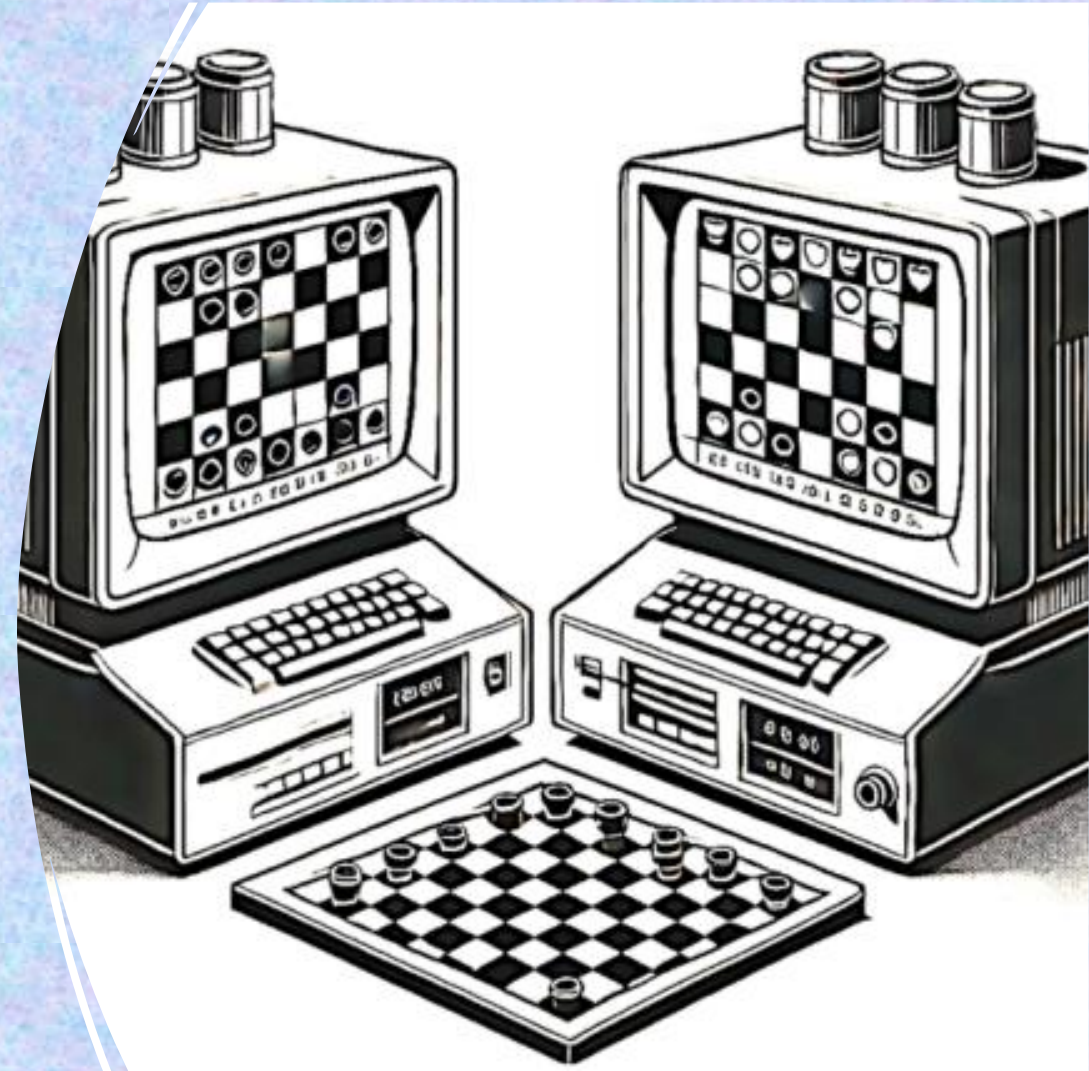
IA et machine learning

- **IA** : permettre à une machine de détecter, de réagir, de s'adapter comme un humain.
- **Machine learning** : donner à une machine la capacité d'apprendre à partir de données et/ou par elle-même.



Machine learning, le premier test

- Inventeur : Arthur Samuel en 1959.
- Jeu de dames entre deux machines.
- Déplacements **aléatoires**, système de **bonus / malus**.



Machine learning, fonctionnement

Apprentissage
Supervisé

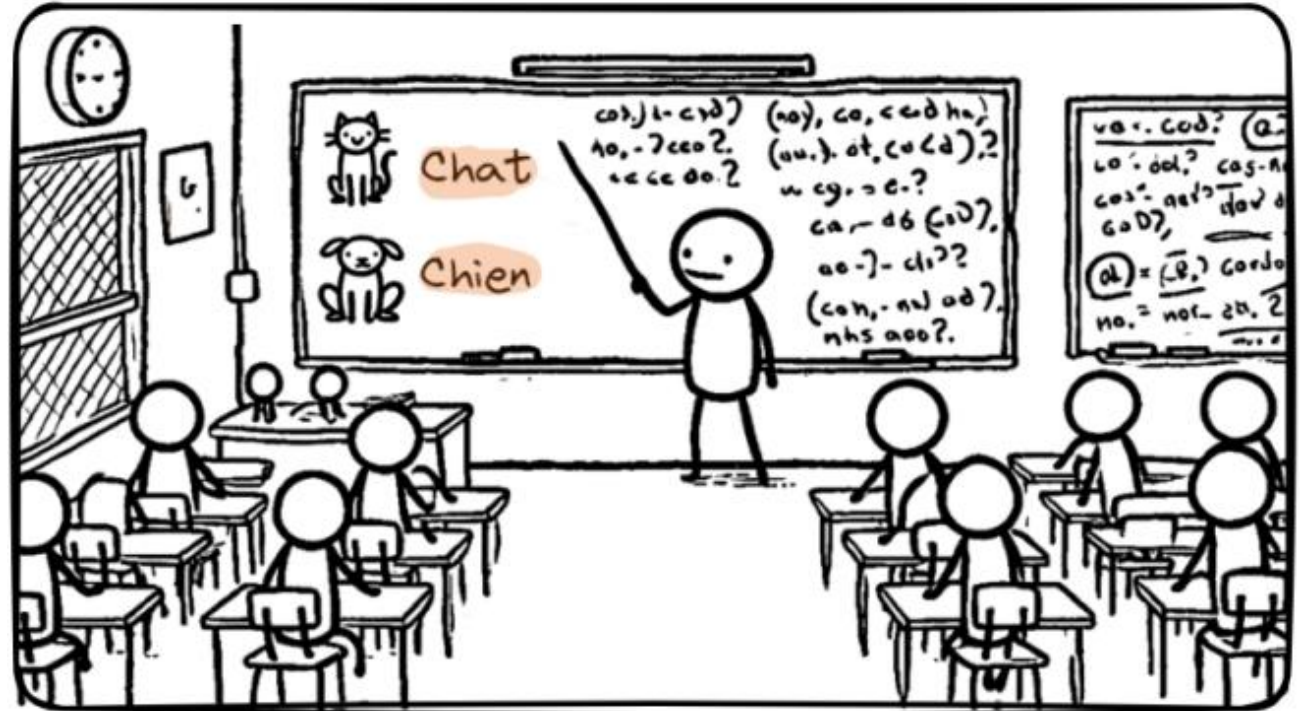
Apprentissage
Non-Supervisé

Trois grandes méthodes d'apprentissage.

Apprentissage
par Renforcement

Apprentissage supervisé

- **Apprentissage** à partir d'exemples et de questions / réponses.
- Système d'**auto-évaluation** et **auto-amélioration**.



Apprentissage supervisé

- Deux grandes utilisations : les **prédictions** et les **classifications**

Les régressions

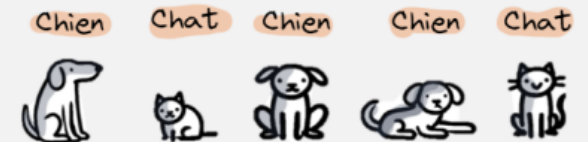
Lorsqu'on cherche à prédire une quantité :



Exemples : prix d'une maison, durée d'un trajet, température, poids, ...

Les classifications

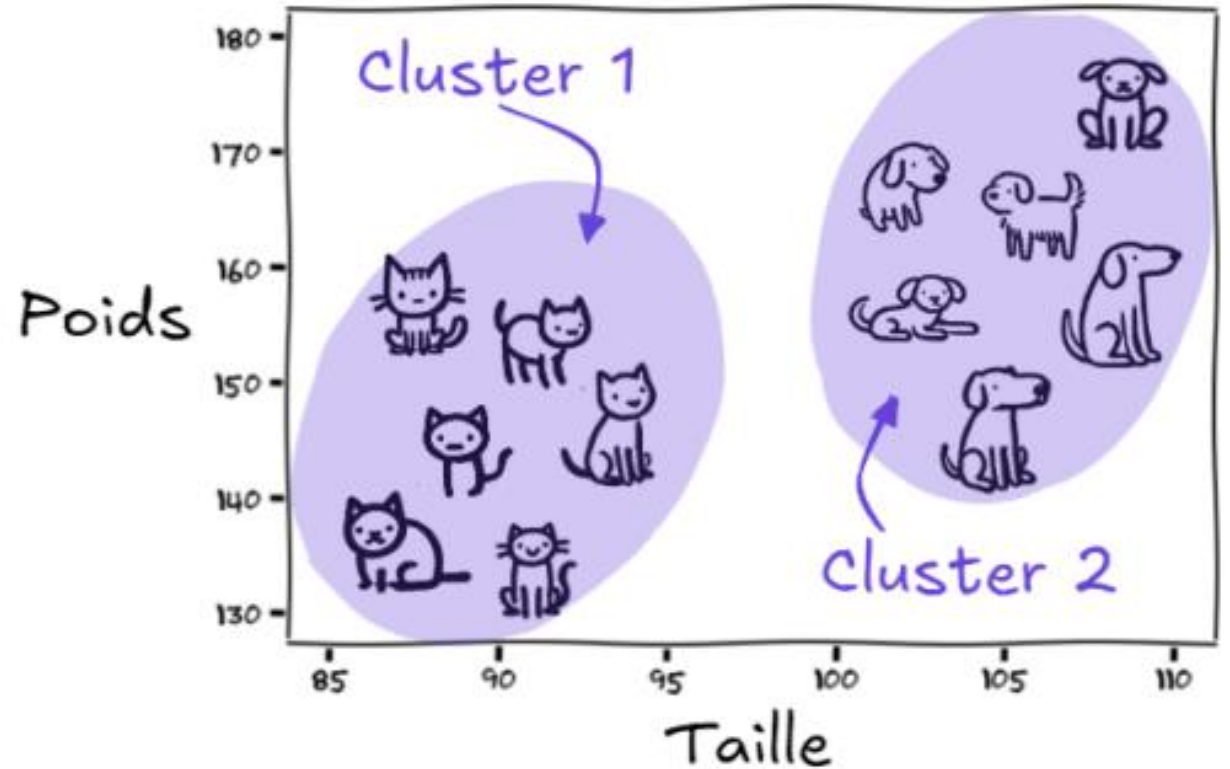
Lorsqu'on cherche à prédire une classe :



Exemples : un animal, un état de santé, une couleur, un type de véhicule, ...

Apprentissage non supervisé

- Apprentissage à partir de critères donnés.
- Regroupement (**clustering**) par la machine.



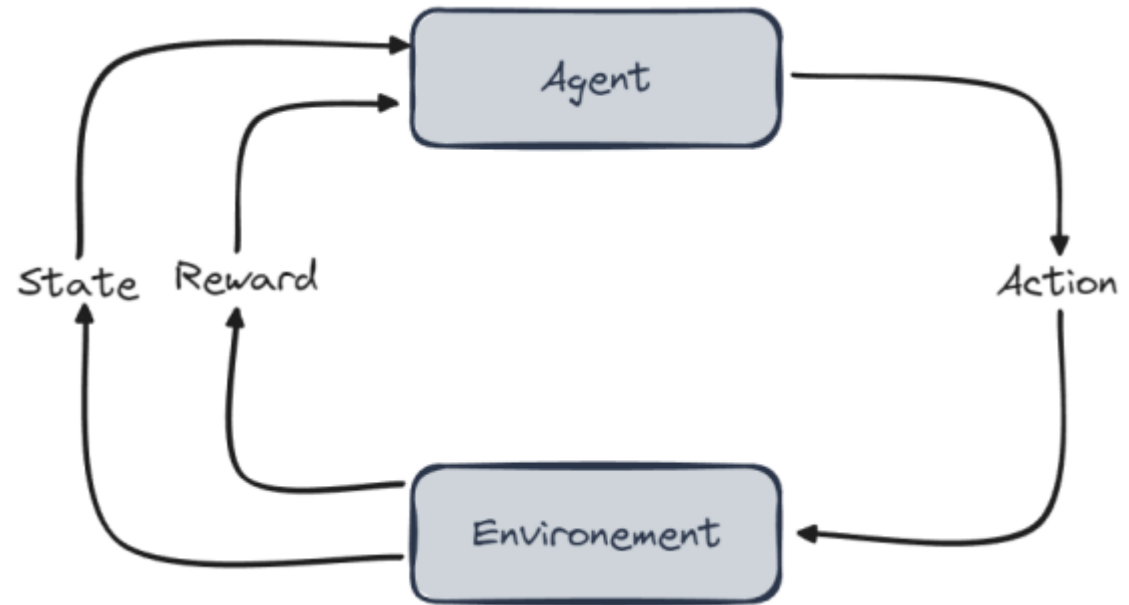
Apprentissage non supervisé

- Regroupements faits par la **machine** et non imposés.



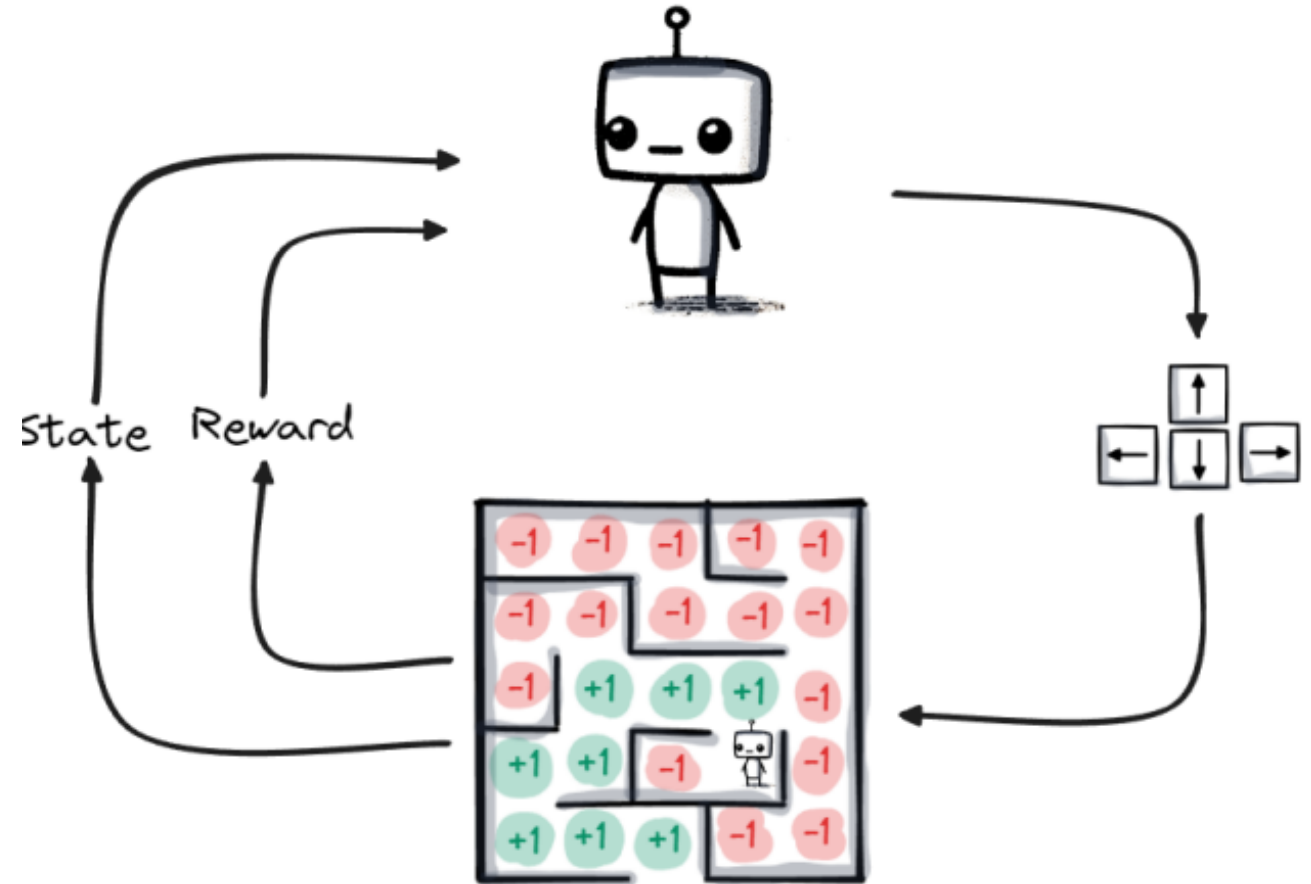
Apprentissage par renforcement

- **Apprentissage** à partir de ses propres données issues de l'expérience de la machine.
- Système de **récompense** par action menée au **hasard**.



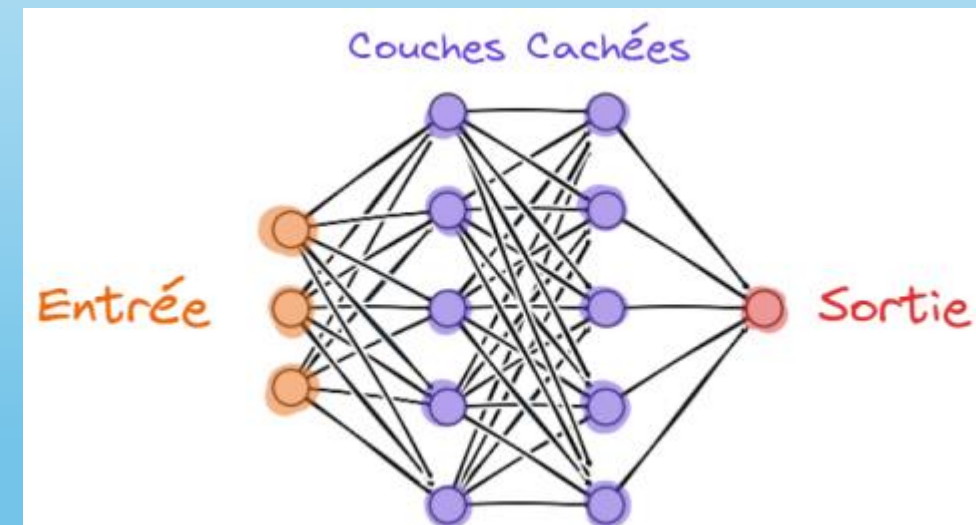
Apprentissage par renforcement

- Utilisation en **robotique, prise de décision** etc.



IA générative et deep learning

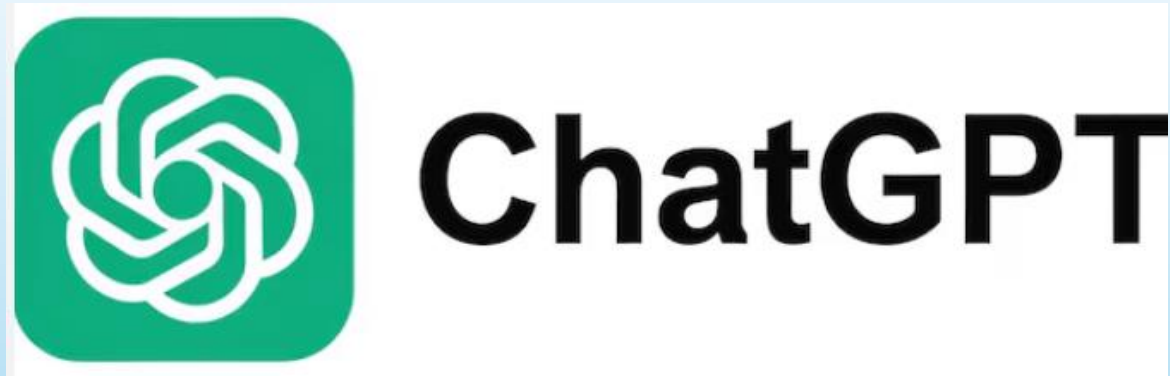
- GenIA : les **trois** types d'apprentissage.
- Le **deep learning**, des réseaux neuronaux :
 - **CNN** : imagerie,
 - **RNN** : analyse de séries temporelles, textes etc.
 - **Auto-Encodeurs** : clustering, deepfakes,
 - **Transformer** : traitement automatique des langues (TAL), vidéos etc.



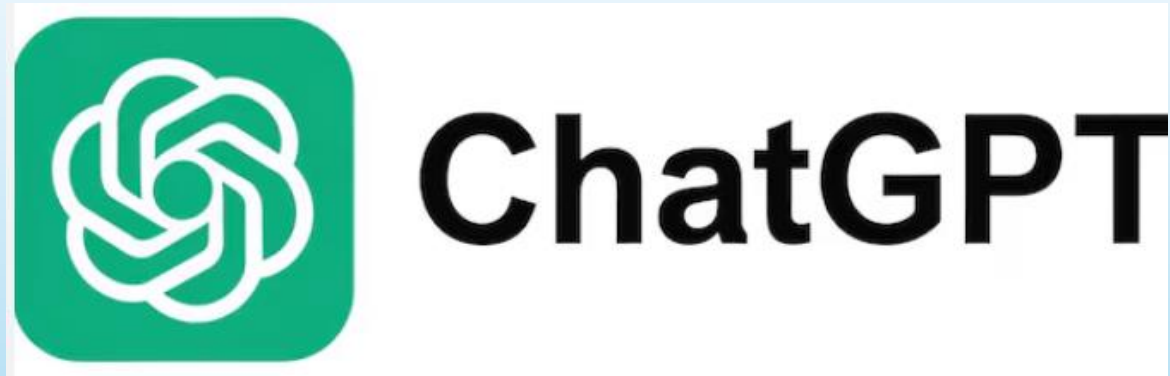
Exemples d'IA génératives

- **Gemini**: développé par *Google*.
- **Llama** : développé par *Meta*.
- **Grok** : développé via la plateforme *xAI*.
- **Mistral IA** : développé par la France.
- Entreprises comme *Tesla* (véhicules autonomes), *Google* (algorithmes de recherche / traitement du langage naturel), *Nvidia* (GPU pour l'IA).

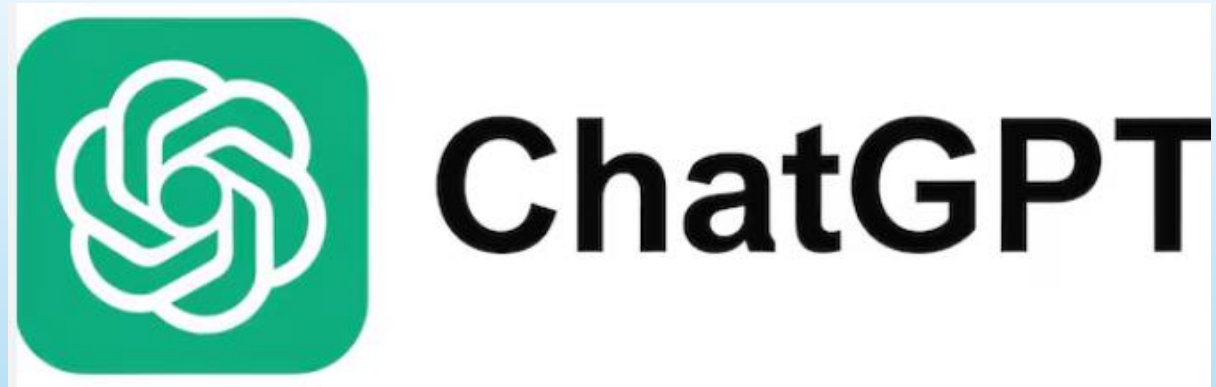




- Quelques chiffres :
 - Lancé en **2015** par Elon Musk et Sam Altman (*OpenAI*),
 - Investissement de 13 milliards de dollars par *Microsoft* en 2023,
 - **200 millions** d'utilisateurs réguliers environ.



- Possibilités :
 - **Analyse** et **génération** de textes, d'images
 - **Générations** de fichiers de bureautique, de code informatique, de solutions mathématiques.
 - **Lecture** et **analyse** de **fichiers**, résumés, explications diverses.
 - **Résolution** de problèmes du quotidien.



- URL, <https://chatgpt.com>

Inscription sur chatGPT

- **Inscription avec l'adresse mail de STJ + validation.**

